

Topología producto

Lema 1. Sean $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos

$$\implies \mathcal{B} := \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\} \text{ es base de una topología de } X \times Y.$$

Demostración: Basta probar las propiedades (a) y (b) de prop-base-alguna-topologia/Proposición 1

(a) Sea $(x, y) \in X \times Y$, entonces $\exists U \in \mathcal{T}_X, V \in \mathcal{T}_Y : x \in U \wedge y \in V$.

$$\implies (x, y) \in U \times V \in \mathcal{B} \implies \forall (x, y) \in X \times Y : \exists B \in \mathcal{B} : (x, y) \in B.$$

(b) Sean $B_1 = U_1 \times V_1, B_2 = U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}$ y sea $(x, y) \in B_1 \cap B_2$.

$$\implies (x, y) \in (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \mathcal{B}.$$

Luego $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall (x, y) \in B_1 \cap B_2 : \exists B \in \mathcal{B} : (x, y) \in B$.

■

Definición 1 (Topología producto). Sean $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos, $\mathcal{T}$ es la topología producto de $X \times Y$

$$\iff \mathcal{T} \text{ es la topología generada por la base } \mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\}.$$